

李博钊 机器人软件工程

邮箱 libozhaovo@buaa.edu.cn 电话 186 2233 2179 GitHub github.com/wee733

核心技术

平台 / 仿真: Isaac Sim / Lab / ROS, Jetson Thor / Orin, PyTorch / MuJoCo / Nitros / CUDA

控制 / 工程: RL / Sim2Real / WBC, ROS 2, C++ / Python

教育背景

2024.09–至今 北京航空航天大学 网络空间安全学院 硕士研究生
2020.09–2024.06 西南大学 计算机与信息科学学院 工学学士

项目经历

2025.11–至今 科技部重点研发计划·空地协同巡检机器人 (Unitree 四足 B2 + ARX 机械臂 R5A) 感知与控制组负责人

主导完成 18-DoF 腿臂一体全身 RL 控制从 Isaac Lab 训练到真机的完整 Sim2Real 闭环: 执行器辨识与建模、部署契约管线、C++ 实时控制栈与自主导航集成。

- 策略训练: 基于 Isaac Lab / PPO 搭建 12 腿 + 6 臂全身控制环境 (历史观测编码 + 特权信息适应模块); 针对真机无末端力传感器的硬约束, 将力-位混合任务重构为底盘速度 + 末端位置协同跟踪, 并保持观测接口兼容以复用上游预训练结构。
- 执行器辨识与 Sim2Sim: 对 ARX R5A 逐关节辨识 PD 增益与响应延迟, 通过 Sim2Sim 将训练侧执行器重构为显式 PD 模型, 腿部用延迟 PD 建模 Unitree CAN 时延, 臂部用一阶低通 + 延迟 PD; 推导 Isaac Lab (200 Hz) / MuJoCo / 真机 (1 kHz) 等效滤波系数, 保证三端响应一致。面向「上层末端目标、底层 RL 全身跟踪」的分层控制, 提高臂部 PD 刚度使其近似位置伺服并将参数回写训练侧; 结合摩擦 / 质心 / 臂载荷随机化, 消除真机臂部振动, 实现臂动下稳定行走。
- 部署工程: 设计 ONNX + 配置单一契约、SHA 校验的模型 bundle 管线, 同一策略包在 Isaac Lab-MuJoCo-真机三级复用同一套 FSM 流程 (站立-臂对齐-策略接管); 设计 50 Hz 推理 + 1 kHz DDS/CAN 的 C++ 真机运行时, 配套通信探测工具、安全状态机与双频数据日志 / 离线解码分析, 定位并修复腿序映射、步态相位、站姿零值回退等多起 sim-real 不一致故障。
- 漂移校正: 针对冻结策略未观测绝对航向导致的行走横漂, 设计基于 FAST-LIVO2 里程计的命令空间 PI 外环, 不重训练即将 25m 直线行走横向漂移由 5.18m 降至 0.15m (降低 97%), 使 RL 运控满足 Nav2 自主导航精度要求以及 Manipulation 操作精度。

2026.06–至今 清华大学启元实验室·机器狗群“大小脑”控制与数字孪生 Isaac ROS 基础设施负责人

负责 B2 + R5A 平台的底层运控、GPU 感知与 ROS 2 接口基础设施 (Isaac Sim 5.1 / Isaac ROS 4.5 / Jetson AGX Thor), 支撑清华 VLN 团队在该接口之上训练分割、VLA 与决策模型。

- Isaac ROS 全栈落地: 在 AGX Thor 上完整跑通 IsaacROS 全部功能包 (Nvblox、cuMotion、视觉定位等) 并做自有适配——为无官方支持的 ARX R5A 编写 ros2_control 硬件插件与 URDF / SRDF / XRDF 描述, 将厂商 CAN 协议封装为标准控制接口, 不修改 IsaacRos Manipulation 源码即让 MoveIt 2 与 cuMotion 直接驱动真机。
- 任务编排与数字孪生: 在 Isaac Sim 部署全身 RL 策略与 ROS 2 Bridge; 将感知结果标准化为目标位姿与场景障碍接口, 对接自建 cuMotion 管线, 微调 Isaac ROS Manipulation 行为树的节点与状态流转, 由高层低频指令调度机械臂局部规划与闭环执行, 打通开门、清障等感知-规划-操作流程; 通过 PC-Thor DDS 架构复用仿真与真机接口。
- 模型快速部署: 承接合作团队产出的模型并快速上机——完成 LocateAnything-3B 视觉语言模型在 Thor 上的首次部署 (替代 YOLO 检测入口)、微调 DINOv3 分割模型接入感知管线, 形成「算法组出模型、当天真机验证」的迭代节奏。

2026.05–07 动易科技·Phybot C2 人形机器人足球策略与 Sim2Real 强化学习与 Sim2Real 工程师

负责 21-DoF 人形机器人足球策略的 Isaac Lab-MuJoCo-真机全链路落地, 交付行走、点球、Soccer Kick、Drop Kick 四类技能的统一真机部署。

- 多技能策略: 基于 AMP / PPO 迭代足球行走与踢球策略, 将行走 / 点球集成至同一策略入口, 并为高动态踢球动作构建参考动作残差控制与独立状态机, 实现 4 类技能共用一条部署链路。
- 契约对齐: 逐项对齐训练与 C++ 部署侧的 21 关节顺序、5 帧观测历史、动作尺度、PD 参数与球观测语义; 区分去 yaw / 含 yaw 姿态的用途 (重力投影 vs 朝向对齐), 根除观测错位导致的真机动作异常。
- 实时部署: 构建 MuJoCo 与真机复用的 TorchScript 推理链路 (500 Hz 电机控制 / 50 Hz 策略推理), 配套关节零位标定、安全状态机与同格式数据日志, 完成全部四类技能的真机验证。

2025.03–2026.04 中国航天九院·面向低空经济的无人机集群 集群规划与机载软件工程师

负责 30 机集群的 Jetson 机载计算、任务规划服务与通信链路集成, 主导 ROS 1 向 ROS 2 迁移并完成外场飞行验证。

- 机载系统与规划: 在 Jetson Orin NX 集成 PX4、MAVROS 与视觉 / 惯性传感器, 主导机载软件栈 ROS 1 到 ROS 2 的重构迁移; 实现 3D 时空加权 A* 多机规划与冲突消解服务, 以 Zenoh 替代 DDS 解决跨网段发现与带宽问题, 完成 5G 公网集群控制外场验证。
- 设计微操作系统: 主导设计并开发运行于边缘计算设备的机器人应用管理系统 (FastAPI / Vue 3): Web 面板管理应用的安装、多版本切换、启停与开机自启, 配套云端应用分发服务, 实现云端发布-在线分发-机载一键部署闭环; 以此为底座将无人机与四足机器人统一接入 Foxglove 遥测可视化和 Zenoh 通信桥, 已部署于集群全部机载电脑。

2024.11–2025.10 北京卓翼科技·航蜂系列自主无人机研制 型号设计副总师

参与自主无人机总体设计到样机试飞的全流程研制, 负责自主导航栈落地与整机接口协调。

- 负责无人机样机电气设计和组装测试, 优化迭代机械设计, 集成 FAST-LIO2 / EGO-Planner / RACER 自主导航栈, 统一时间戳、坐标系、标定与状态机接口; 建立飞行日志回归分析流程, 定位漂移、轨迹振荡与规划超时问题, 支撑样机外场试飞与多机编队验证。

论文成果

论文题目	期刊 / 会议	作者身份	状态
Odometry-Guided Command-Space Drift Correction for a Frozen RL Quadruped-Arm Policy	ICARCV 2026	第一作者	Submitted
Security-Enhanced Formation Tracking Control for Networked Swarm Systems via Quantized Encryption-Decryption	IEEE TCNS	共同第一作者	Accepted
FormationDiffuser: Boundary-Consistent Diffusion for Long-Horizon 3D Multi-UAV Reconfiguration	AAAI 2027	共同第一作者	Submitted
IRA: Interception-Risk-Aware Trajectory Planning for MAV Evasion from Multiple Pursuers in Cluttered Environments	IEEE RA-L	第二作者	Under Review